Hito 2: Front-End Activo de Instrumentación y Acondicionamiento[cite: 12]

Definición del Problema

El Hito 1 produjo un front-end pasivo (Puente → Filtro) cuya cascada de bloques modifica la señal original debido a la interacción de impedancias (Loading)[cite: 12].
Misión Hito 2: Diseñar una etapa activa que solucione este problema, demostrando una **mejora sistémica cuantificable** respecto del Hito 1[cite: 12].

1. Arquitecturas Candidatas[cite: 12]

Ustedes deben proponer, justificar y simular la ubicación de la nueva etapa (In-Amp):

- **Opción A:** Puente → **In-Amp** → Twin-T → Salida[cite: 12]. (Alta impedancia al inicio, salva el puente, pero el ruido amplificado puede saturar el circuito antes de filtrarse)[cite: 12].
- **Opción B:** Puente → Twin-T → **In-Amp** → Salida[cite: 12]. (Filtra antes de amplificar, pero el filtro pasivo sigue cargando el puente)[cite: 12].

2. Métricas de Mejora Cuantificable[cite: 12]

Para aprobar la defensa, su diseño debe mejorar al menos uno de los siguientes parámetros sin destruir los demás:

1. **Carga (Loading):** Factor K_L documentado en Hito 1[cite: 12].
2. **Ganancia Diferencial** (A_d) de la señal útil del sensor (V_o/V_d)[cite: 12].
3. **Rechazo de Modo Común (CMRR)** medido en dB[cite: 12].
4. **Relación Señal/Interferencia (SIR)** si el ruido de 50 Hz fue medido[cite: 12].

3. Validación Cruzada (Evidencia Requerida)[cite: 12]

Su diseño debe someterse al flujo clásico de ingeniería[cite: 12]:

$$\boxed{\text{Modelo Analítico}} \leftrightarrow \boxed{\text{Simulación LTSpice}} \leftrightarrow \boxed{\text{Medición Física}}$$ [cite: 12]

Condición de Defensa: Al menos una discrepancia seria (Ej. Predicción $\neq$ Medición) debe ser identificada y explicada utilizando los conceptos de Lab 3 (Mismatch, Offset) o Lab 4 (GBW, SR, Clipping)[cite: 12].